

1. TABELA GERAL DE PINOS DA RASPBERRY PI PICO

MÓDULO / PERIFÉRICO	PINO DO COMPONENTE	PINO GPIO PICO	PINO FÍSICO PICO	CONFIGURAÇÃO ELÉTRICA / FIRMWARE
Display OLED SSD1306 I2C1 · 128×32 pixels	VCC	3V3 (OUT)	Pino 36	Alimentação 3.3V (Não ligar em 5V!)
	GND	GND	Pino 38	Terra comum do circuito
	SDA (Dados)	GP14	Pino 19	Linha I2C SDA (Barramento I2C1)
	SCL (Clock)	GP15	Pino 20	Linha I2C SCL (Clock 400kHz)
Rotary Encoder EC11 Giro Digital + Botão Push	Pino A (DT / Fase A)	GP13	Pino 17	Input com Pull-Up interno ativado
	Pino B (CLK / Fase B)	GP11	Pino 15	Input com Pull-Up interno ativado
	Pino SW (Clique Push)	GP12	Pino 16	Input com Pull-Up interno ativado
	Comum (C) + GND SW	GND	Pino 18	Ligados juntos ao GND da Pico
Matriz - Linhas (Rows) 3 Linhas Horizontais	Linha 0 (R0)	GP2	Pino 4	Digital Output (Varredura ativa em LOW)
	Linha 1 (R1)	GP3	Pino 5	Digital Output (Varredura ativa em LOW)
	Linha 2 (R2)	GP4	Pino 6	Digital Output (Varredura ativa em LOW)
Matriz - Colunas (Cols) 4 Colunas Verticais	Coluna 0 (C0)	GP5	Pino 7	Digital Input com Pull-Up interno
	Coluna 1 (C1)	GP6	Pino 9	Digital Input com Pull-Up interno
	Coluna 2 (C2)	GP7	Pino 10	Digital Input com Pull-Up interno
	Coluna 3 (C3)	GP8	Pino 11	Digital Input com Pull-Up interno

2. Mapeamento da Matriz 3×4 (12 Teclas)

Linha × Coluna

Botão 0 GP2 × GP5	Botão 1 GP2 × GP6	Botão 2 GP2 × GP7	Botão 3 ★ GP2 × GP8
Botão 4 GP3 × GP5	Botão 5 GP3 × GP6	Botão 6 GP3 × GP7	Botão 7 GP3 × GP8
Botão 8 GP4 × GP5	Botão 9 GP4 × GP6	Botão 10 GP4 × GP7	Botão 11 GP4 × GP8

★ Botão 3 configurado de fábrica para Troca de Camada

3. Diagrama Esquemático dos Módulos

Pinout Direto

[ROTARY ENCODER EC11]

Lado do Giro (3 Pinos):

└ Pino A (DT) → GP13 (Pino 17)
└ Pino C (GND) → GND (Pino 18)
└ Pino B (CLK) → GP11 (Pino 15)

Lado do Botão Push (2 Pinos):

└ Pino SW → GP12 (Pino 16)
└ Pino GND → GND (Pino 18)

[DISPLAY OLED SSD1306 (I2C)]

└ VCC → 3V3 (OUT) (Pino 36)
└ GND → GND (Pino 38)
└ SCL → GP15 (Pino 20)
└ SDA → GP14 (Pino 19)

- **Alimentação 3.3V Obrigatória para o OLED:** Ligue o display estritamente no pino **36 (3V3 OUT)** da Raspberry Pi Pico. Não conecte no pino 40 (VBUS 5V), pois os pinos de dados I2C (GP14/GP15) são sensíveis e trabalham exclusivamente em 3.3V.
- **Resistores de Pull-Up:** Não é necessário soldar resistores externos de pull-up nas teclas nem no encoder. O firmware CircuitPython ativa internamente os resistores de `Pull.UP` de 50kΩ do microcontrolador RP2040 para GP5, GP6, GP7, GP8, GP11, GP12 e GP13.
- **Diodos Anti-Ghosting (Opcional com 1N4148):** Se optar por instalar diodos anti-ghosting em cada switch mecânico, solde o ânodo (lado liso) no pino do switch conectado à Linha (GP2, GP3 ou GP4) e o cátodo (lado com a faixa preta) direcionado para a Coluna (GP5, GP6, GP7 ou GP8).
- **Rotary Encoder Invertido?** Se ao girar no sentido horário o volume diminuir em vez de aumentar, basta inverter os fios do Pino A (GP13) e Pino B (GP11) ou alternar a opção no firmware.